

機組資源管理 CRM

駕馭 AI 的自動化悖論

Crew Resource Management — Navigating AI's Automation Paradox

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-08-25

N Engl J Med 2026;395(8):731–734 — doi:10.1056/NEJMp2600938

To err is AI. 出錯是必然的；能不能接住，才是訓練要處理的事。

一分鐘摘要

核心主張：AI 是以**副駕 (copilot)**、而非**自動駕駛 (autopilot)** 的身分進到臨床。

1. **能力越強的 AI 越危險** — 表現越流暢，醫師越傾向外包；一外包，偵測其失誤的技能就開始萎縮。
2. **危害是「人」的危害** — 去技能化的醫師、以及從未習得 / 習得錯誤的學員，正好最沒能力接住 AI 的流暢陷阱與靜默失誤。
3. **解方是可教、可測的行為** — 航空業的**機組資源管理 (CRM)** 已被驗證可轉譯為醫療訓練架構，可改寫成五項人機協作能力。

先驗證再信任 (verify then trust) —— 培養永遠不完全授權、永遠保有指揮權的**醫師—機長 (clinician-pilot)**。

第一部分

自動化悖論是什麼

自動化悖論：一個會自我強化的迴圈



依賴越深 → 對 AI 失誤的脆弱度越高。這是矛盾的正回饋。

三個要分開的名詞

名詞	定義	誰最危險
去技能化 Deskilling	曾經會，因長期外包而退化	主治醫師、資深臨床醫師
從未習得 Never-skilling	一開始就有 AI，根本沒建立過該能力	醫學生、PGY、住院醫師
習得錯誤 Mis-skilling	學到 AI 的錯誤推理模式，並誤以為正確	缺乏監督的學員

Pearl：討論 AI 對醫學教育的衝擊時，**never-skilling 與 mis-skilling 比 deskilling 更值得擔心**——資深醫師至少還有「內在參照點」可對照 AI 的輸出，**學員沒有**。

流暢陷阱 (Fluency Trap)

定義：輸出讀起來通順、結構完整、語氣有信心，因此被誤判為正確。

AI 本身的三個限制，在流暢的外殼下特別難被發現：

限制	說明	臨床風險
虛構 Confabulation	憑空生成看似合理的內容	不存在的指引、劑量、文獻
易受錯誤訊息影響	Susceptibility to misinformation	錯誤前提被沿用
迎合傾向 Sycophancy	順著使用者的既有假設走	強化確認偏誤

臨床上最致命的組合是**迎合傾向 + 確認偏誤**：你心裡已有診斷，去問 AI，AI 順著你講，你的信心被**錯誤地**強化了。

第二部分

原文案例

被 AI「確認」掉的肺栓塞

案例：61 歲男性，進行性呼吸困難

步驟	發生了什麼
病人	61 歲男性，進行性呼吸困難 (progressive dyspnea) 入院
R2 住院醫師	使用 AI 病歷助手 (AI scribe)；主要診斷為急性失代償性心衰竭
關鍵動作	請 AI「交叉查核」自己的推理
AI 回應	確認他的判斷，並提出指引導向治療建議
住院醫師	印象深刻 → 接受該計畫
被漏掉的	肋膜性胸痛 (pleuritic chest pain) —— 他自己刻意問出來、交給 AI 記錄的
主治醫師	「這會不會是慢性心衰竭之上疊加的肺栓塞？」→ 回查病歷 → 接手
結果	CTPA 確認節段性肺栓塞 (segmental PE)

這個案例的四層教訓

層次	發生了什麼	對應 CRM 能力
1. 資料層	AI scribe 漏掉關鍵病史 → 是 遺漏 (omission) ，不是幻覺	交叉查核
2. 推理層	AI 順著 住院醫師的假設走，沒有挑戰它	集體決策
3. 信任層	因 AI 「確認」而提高信心 —— 但 AI 是在 不完整資料上 確認的	情境警覺
4. 系統層	主治醫師救得回來，是因為他 知道 AI 會這樣壞	任務管理

Pearl 1：AI 的「確認」不是獨立驗證。 把資料擷取與推理查核交給同一個系統 = 封閉迴路。

Pearl 2：最諷刺的是 —— 住院醫師的臨床技能其實是好的（他問出了肋膜性胸痛）。失敗在於**外包後不再回頭查核**。技能沒退化，警覺退化了。

第三部分

為什麼借用航空的 CRM

CRM：為高風險駕駛艙而生的團隊訓練

機組資源管理 (crew resource management, CRM)：維持協調 (coordination)、警覺 (vigilance)、表現 (performance) 的團隊訓練策略。

為什麼特別適合人機協作：

1. 已被驗證可轉譯到醫療 — 涵蓋 2008—2018、納入 **297 篇**研究的系統性回顧：以原則為基礎的訓練 (CRM、TeamSTEPPS) 與模擬訓練，是達成團隊功能改善最有機會的兩類介入。
2. 它處理的正是「人 vs 高能力自動化系統」 — 航空業在 1980 年代就走過「自動化提升安全、同時製造新脆弱性與錯置信任」這一段。
3. 產出可教、可測的能力項目，而不是抽象的態度呼籲。

To err is AI —— 出錯必然發生，重點不是消除錯誤，而是**建立能接住錯誤的機組文化**。

兩個前置能力：沒有這兩項，其餘免談

[1] 單飛 Flying Solo

要能跟 AI 副駕一起警覺地工作，臨床醫師必須**先取得獨立執業所需的知識與技能**。

一個無法獨立推理走完臨床問題的醫師，手上沒有可用來評判 AI 輸出的內在參照 (internal reference)。

[2] 主導權 Asserting Leadership

AI 永遠是下屬，臨床醫師永遠在指揮。

保留對**每一個決策**的當責 (accountability)。AI 建議被採納時，是「**我**決定採納」，不是「AI 說的」。

第四部分

五大 CRM 核心能力

能力 1：情境警覺 Situational Awareness

定義：追蹤現在發生什麼、預期接下來可能發生什麼、辨認**紅旗 (red flags)**。

臨床翻譯：即時監測自己的不確定性 —— 察覺自己**跨出了知識領域的認識論邊界** ("felt uncertainty")，然後**慢下來**。

限制	說明	後果
依賴領域知識	不知道什麼算紅旗，就偵測不到紅旗	呼應「單飛」前提
必須依風險校準	監測強度要對應臨床任務風險	否則 警覺疲勞 (vigilance fatigue)

該啟動警覺的兩個時機：① 因任務**不熟悉**而求助 AI 時 ② AI 輸出**感覺哪裡微妙地不對勁時**

訓練法（原文明確建議）：讓學員接受在不知情下被刻意植入錯誤的 AI 資訊，然後測量他們抓到多少。

評量：評估學員**過度診斷或低估 AI 失誤的頻率**。

能力 2：溝通 Communication

定義：結構化、閉環 (closed-loop) 的資訊交換。

提示 (prompting) 是一項臨床技能，類似「照會專家」，而不只是技術技能。回應的品質取決於問題怎麼問。

對 AI 的三個要求：① 精準框定提問 ② 預期提示詞如何形塑輸出 ③ 驗證回應真的回答了你想問的

教學上要學員說清楚三件事：

問題	訓練目的
我在問什麼	迫使問題明確化
我為什麼問	暴露背後的臨床假設
我要怎麼判斷這個答案	預先設定驗證標準（最關鍵）

能力 3：任務管理 Task Management

目標：校準式依賴 (calibrated reliance) —— 哪些自己留著、哪些交出去、以什麼順序。

分類	警覺程度	臨床例子
可低警覺委派	最低	格式整理、文獻初步搜尋、衛教文字草稿
需仔細驗證	高	鑑別診斷生成、藥物交互作用、劑量計算
不可委派	—	最終診斷決定、告知壞消息、知情同意、風險溝通

核心習慣（原文原句）

「就這個任務、這個工具、這個風險等級而言，此刻適當的依賴程度是什麼？」

"Given this task, this tool, and these stakes, what level of reliance is appropriate right now?"

能力 4：交叉查核 Cross-Checking

定義：有紀律地拿**獨立證據**驗證 AI 的建議——並辨認何時「丟棄」才是正確的臨床作為。

要教會學員：決定丟棄 AI 的建議，是一個正當的臨床行為。

Decisions to discard AI advice are legitimate clinical acts.

具體訓練：

- 練習在依據 AI 輸出行動之前，先找到確證來源 (confirmatory sources)
- 在督導下演練 go/no-go 決策（借自航空的起飛決斷）

原文點名的研究缺口——缺乏經驗證的評量工具來檢驗學員能否：

① 偵測**虛構** ② 在流暢輸出中辨認**遺漏或謬誤** ③ 做出恰當的**丟棄判斷**

能力 5：集體決策 Collective Decision Making

CRM 的認識論主張：推理不是腦袋裡的孤立認知行為，而是發生在「世界之中」的**分散式集體歷程**。

在 AI 情境下 → 臨床共同推理 (co-reasoning)。AI 可擴增五個環節：資料擷取、問題表徵、假說生成、處置推理、決策後監測。

- Step 1: 臨床醫師先「獨立」推理
- Step 2: 再去詢問 AI
- Step 3: 用 AI 來「精煉、挑戰、擴展」自己的思考
- Step 4: 明確比較「醫師推導的推理」vs「AI 推導的推理」
- Step 5: 差異之處 = 學員推理歷程的一扇窗 → 自我反思

Pearl：這個順序把 AI 從「答案來源」變成「**對照組**」。

先想再問 = 一次診斷推理的形成性評量；**先問再想** = 一次錨定偏誤 (anchoring bias)。

第五部分

Centaur vs Cyborg

兩種協作模式

半人馬 Centaur vs 賽伯格 Cyborg

	半人馬 Centaur	賽伯格 Cyborg
整合方式	策略性 任務切分 ，人機分工明確	與 AI 緊密整合 ，界線模糊
對輸出的態度	仔細評估 AI 輸出	較高程度的流程內建信任
適用情境	高風險或未經驗證	已驗證工具 + 低風險任務
臨床例子	LLM 生成鑑別診斷後逐項覆核	已驗證的 AI-ECG 篩檢、影像自動量測

原文的預設規則
因為 AI 能力進展的速度快於驗證資料累積的速度，當某個工具在特定任務上的熟練度未知時，臨床醫師應「預設採用 centaur 模式」。

白話：證據不足時，預設值是分工與覆核，不是整合與信任。

第六部分

教學設計

把隱形互動變成可評量的行為

一個現實的教育目標

原文很誠實地承認兩件事：

- 教育者**無法控制所有的 AI 使用**
- **也不能假設 AI 使用都在監督下發生**

因此更務實的目標是：讓 AI 的使用「相對於特定臨床任務與情境」變得可見、可討論 (visible and discussable)。

那個一直存在、卻從沒被正式教過的技能 —— **判斷何時信任照會醫師、何時質疑建議、何時尋求第二意見：**

- 典型上是**靠觀察學來的**
- **很少被明確教授**
- **幾乎從未被正式評量**

督導者可以直接觀察的四件事

可觀察行為	督導者問的問題
提示詞如何框定	他問清楚了嗎？他預期到這樣問會得到什麼嗎？
輸出如何被評估	他有沒有找獨立來源？他知道哪裡該懷疑嗎？
go/no-go 判斷是否恰當	採納或丟棄的理由講得出來嗎？
依賴程度的辯護	「這任務 × 這工具 × 這風險」他說得出理由嗎？

雙向收益：這些是可遷移的一般性技能，能同時磨利督導者自己的批判性評估能力，不只是學員的。

AI 作為教學副駕 Teaching Copilot

現實的反對意見：這整套 CRM 訓練本身就是額外的教學負擔。

原文回應：AI 也可以當**教學副駕**——納入學員的學習歷程可促進基礎技能發展。

教育設計要考慮三件事，不只一件：① 用哪一個 AI ② 怎麼用 ③ 誰在用、在訓練的哪個階段

對象	建議模式	理由
學員 / 低年資	教練模式 (coach-mode) —— 提示推理但不給答案	保住「先獨立推理」的順序
進階臨床醫師	CRM 可保存技能並加速學習	已有內在參照，可承受較高整合度

附帶條件：負擔只有在 AI 副駕本身也依同樣原則被訓練時才會減輕——設計成會標示不確定性、揭露自身限制、支持（而非競爭）臨床醫師的警覺。

第七部分

支持這篇 Perspective 的關鍵證據

自動化偏誤的隨機分派試驗

Qazi et al., NEJM AI 2026;3(5) — doi:10.1056/Aloa2501001

項目	內容
設計	單盲隨機分派臨床試驗（2025-06-20 至 2025-08-15）
對象	44 位醫師，全部完成 20 小時 AI 素養訓練
介入	1:1 分派診斷 6 個臨床案例；對照組收到 ChatGPT-4o 無誤建議，試驗組其中 3 案收到刻意植入錯誤的建議（隨機排序以減少錨定）
主要結果	複合式診斷推理正確率（鑑別診斷、支持 / 反對證據、首選診斷、下一步）
結果	84.9% → 73.3%，校正後下降 14.0 個百分點

為什麼重要：受試者全部受過 20 小時 AI 素養訓練。也就是說——知道 AI 會出錯，並不足以讓你在它出錯時抓到它。

限制：單一國家（巴基斯坦）樣本小（n=44）、臨床案例文本而非真實病人、單一模型。方向明確，但推廣保留。

航空類比的完整版

Ong et al., npj Digit Med 2026;9:201 — doi:10.1038/s41746-026-02410-1

由**臨床醫師**與**德國漢莎航空飛航安全部門**專家共同撰寫。

核心主張（與本文一致）：視角必須從「AI 作為**自動駕駛 autopilot**」轉為「與**數位副駕 digital copilot** 協作」。

三項具體要求：

#	要求	對應本文
1	情境式訓練 (scenario-based training)	植入錯誤的模擬教案
2	臨床醫師基準測量 (clinician benchmarking)	抓錯率 / 誤報率的量化
3	最低無輔助執業時數 (minimum unaided practice)	直接對應「單飛」前置能力

第八部分

在台灣臨床教學現場怎麼落地

三件明天就能做的事

#	動作	怎麼做
1	在晨會加一句話	學員報 case 時多問一句：「這段推理裡，哪些是你自己想的、哪些是 AI 給的？」—— 這一句就達成了「讓 AI 使用可見」
2	先想再問的硬規則	查房前要求學員先寫下自己的鑑別診斷，再問 AI，然後兩份並排比較。差異之處就是當天的教學點
3	正名「丟棄」	學員說「AI 說要做 X 但我覺得不對」時，明確稱讚這個行為並要求講出理由。要讓「推翻 AI」變成有面子的事

以上為講義整理者依原文架構所做的在地化建議，非原文內容。

一個可以直接跑的模擬教案

教案：植入式錯誤的 AI 輔助診斷演練（60 分鐘）

準備：6 個臨床案例的 AI 生成鑑別診斷，其中 3 個植入錯誤（學員不知情）

錯誤類型建議涵蓋：

- （a）遺漏型 — 漏掉一個關鍵病史（如本文案例的肋膜性胸痛）
- （b）虛構型 — 引用不存在的指引建議或劑量
- （c）迎合型 — 順著學員在提問中透露的假設走

執行：學員逐案作答 → 紀錄「採納 / 修改 / 丟棄」與理由；不提示哪些案例有錯

回饋：1. 揭露錯誤位置

- 2. 計算個人「抓到率」與「誤報率」（過度懷疑也要計分）
- 3. 針對「明明抓到卻仍採納」的案例深入討論 ← 最有價值的部分
- 4. 重點回饋語言：「你的丟棄判斷是正確的臨床行為」

評量：對應「交叉查核」能力，可納入 EPA 或 milestone 觀察紀錄

依科別的風險分層建議

情境	建議模式	理由
AI-ECG 篩檢（已驗證、有前瞻資料）	Cyborg 可接受	任務特定熟練度已知
LLM 生成鑑別診斷	Centaur（預設）	熟練度未知 + 高風險
AI scribe 病歷記錄	Centaur（必須逐項核對）	本文案例即為遺漏型失誤
影像自動量測（LVEF、心腔徑）	Cyborg，但需定期抽核	已驗證但仍有邊界個案
導管室即時決策輔助	不可委派	風險等級最高、時間壓力大

以上為講義整理者依原文原則所做的在地化分層，非原文內容。

常見誤解與反駁

誤解	原文的回應
「AI 這麼強，基本功可以少學一點」	完全相反 。無法獨立推理的醫師「沒有可評判 AI 輸出的內在參照」。基本功是使用 AI 的 前置條件
「我知道 AI 會幻覺，所以我會小心」	隨機試驗： 20 小時 AI 素養訓練後，遇到植入錯誤仍讓診斷推理掉了 14 個百分點 。知識 ≠ 行為
「AI 確認了我的判斷，所以更可信」	本文案例的核心失誤。AI 只在 它看得到的資料上 確認你 —— 而那份資料可能已被它自己漏掉一半。 確認不是驗證
「凡事都要查核，那用 AI 幹嘛」	CRM 要的是 校準式依賴 ，不是最大化懷疑。過度警覺會造成 警覺疲勞 ，同樣是失效模式
「這是資訊科的事，臨床教學不用管」	原文明確把它放進 醫學教育的潛在課程 ，並主張列為可觀察、可評量的能力
「AI 越進步，這問題會自己消失」	能力越強，悖論越深 —— 越流暢的副駕越容易誘發外包

一頁速查表：五大核心能力

#	能力	一句話	可觀察行為
1	情境警覺	監測自己的不確定性，感覺不對就慢下來	抓到植入錯誤的比率；過度 / 低估 AI 失誤
2	溝通	提示是臨床技能，不是技術技能	說得出「問什麼 / 為什麼問 / 怎麼判斷答案」
3	任務管理	校準式依賴：留、驗、不可授權	說得出「這任務 × 這工具 × 這風險」的理由
4	交叉查核	先找確證來源再行動；丟棄是正當的臨床行為	go/no-go 決策；偵測虛構、遺漏、謬誤
5	集體決策	先獨立推理，再用 AI 精煉、挑戰、擴展	醫師推理 vs AI 推理的並排比較

前置能力：[1] 單飛 Flying Solo — 先具備獨立執業能力 [2] 主導權 — AI 永遠是下屬

分岔點只有一個

反射式提問 → 盲目信任 → 推理外包 → 去技能 → 更依賴 ✕
深思式提問 → 情境警覺 → 交叉查核 → 驗證後信任 → 升級技能 ✓

↑

分岔點就在這裡：
「我有沒有拿獨立證據去對？」

To err is AI.

出錯是必然的；**能不能接住，才是訓練要處理的事。**

參考文獻

1. Abdalnour R-EE, Akbarialiabad H, Haghighi A, Leachman SA. Crew Resource Management — Navigating AI's Automation Paradox. *N Engl J Med.* 2026;395(8):731–734. (PMID: 42485645)
2. Abdalnour R-EE, Gin B, Boscardin CK. Educational Strategies for Clinical Supervision of Artificial Intelligence Use. *N Engl J Med.* 2025;393(8):786–797. (PMID: 40834302)
3. Ong AY, Merle DA, Pollreisz A, et al. Flight rules for clinical AI: lessons from aviation for human–AI collaboration in medicine. *NPJ Digit Med.* 2026;9(1):201. (PMID: 41620563)
4. Buljac–Samardzic M, Doekhie KD, van Wijngaarden JDH. Interventions to improve team effectiveness within health care: a systematic review of the past decade. *Hum Resour Health.* 2020;18(1):2. (PMID: 31915007)
5. Sikora A, Celi LA, Abdalnour R-EE. Can AI Say "I Don't Know"? *N Engl J Med.* 2026;394(19):1873–1875. (PMID: 42112850)
6. Qazi IA, Ali A, Khawaja AU, Akhtar MJ, Sheikh AZ, Alizai MH. Automation Bias in Large Language Model–Assisted Diagnostic Reasoning among Physicians Trained in AI Literacy — A Randomized Clinical Trial. *NEJM AI.* 2026;3(5).

文獻書目資料經 PubMed 與 Crossref 查證。講義文獻 2–6 對應原文參考文獻 1–5。

縮寫對照表

縮寫 / 英文	中文	說明
AI	人工智慧	Artificial Intelligence
CRM	機組資源管理	Crew Resource Management
CTPA	電腦斷層肺動脈血管攝影	Computed Tomographic Pulmonary Angiography
LLM	大型語言模型	Large Language Model
Automation paradox	自動化悖論	AI 越可靠，人越依賴，越依賴則越無力偵測其失誤
Fluency trap	流暢陷阱	流暢、自信但不正確的輸出誘發未經驗證的信任
Silent failure	靜默失誤	不會自我聲張的錯誤（如遺漏）
Confabulation	虛構	生成看似合理但無事實依據的內容
Sycophancy	迎合傾向	順從使用者既有假設而非挑戰它
Deskilling / Never-skilling / Mis-skilling	去技能 / 從未習得 / 習得錯誤	三種技能損害型態
Calibrated reliance	校準式依賴	知道該信任哪個 AI、信任什麼、何時信任
Verified trust / Co-reasoning	驗證後信任 / 共同推理	先查核再信任；先獨立推理再用 AI 精煉
Felt uncertainty	感受到的不確定	察覺已跨出知識領域邊界的後設認知訊號
Centaur / Cyborg	半人馬 / 賽伯格	策略性任務切分 vs 緊密整合
Go/no-go decision	起飛決斷	借自航空的二元行動判斷點

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-08-25

N Engl J Med 2026;395(8):731–734 — doi:10.1056/NEJMp2600938

本講義僅供醫療專業人員教學參考